

Aplicaciones lineales

Tema 5

Mar Angulo Martínez
mar.angulo@u-tad.com

Tema 5. Aplicaciones lineales

- 5.1. Núcleo e imagen de una aplicación lineal
- 5.2. Clasificación de las aplicaciones lineales
- 5.3. Composición de aplicaciones lineales.
- 5.4. Matriz asociada a una aplicación lineal. Cambios de base

Aplicaciones lineales. Definición y propiedades

□ Aplicación lineal

Si V y W son espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo de escalares K , una **aplicación lineal (homomorfismo) de V en W** es una aplicación que verifica:

$$\begin{aligned} 1) f(\vec{u} + \vec{v}) &= f(\vec{u}) + f(\vec{v}) \quad \forall \vec{u}, \vec{v} \in V \\ 2) f(\alpha \vec{u}) &= \alpha f(\vec{u}) \quad \forall \alpha \in R, \forall \vec{u} \in V \end{aligned}$$

O equivalentemente: $f(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) = \alpha f(\vec{u}) + \beta f(\vec{v}) \quad \forall \alpha, \beta \in R, \forall \vec{u}, \vec{v} \in V$

❖ Ejemplos

- ❖ $f: R^3 \longrightarrow R^3 \quad f(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, 0, x_2 + x_3)$ no es aplicación lineal
- ❖ $f: R^3 \longrightarrow R^3 \quad f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 3, 0, x_2 + x_3)$ no es aplicación lineal
- ❖ $f: R^3 \longrightarrow R^3 \quad f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, 0, 3x_2 + 2x_3)$ sí es aplicación lineal
- ❖ $f: R^3 \longrightarrow R^3 \quad f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \cdot x_2, 0, x_2 + x_3)$ no es aplicación lineal

Aplicaciones lineales. Definición y propiedades

□ Propiedades

- 1) $f(0)=0$
- 2) $f(-\vec{u}) = -f(\vec{u}) \quad \forall x \in V$
- 2) La imagen de un subespacio vectorial S de V es un subespacio vectorial de W
 $f(V)$ se denomina Imf
- 3) Si T es un subespacio de W , $f^{-1}(T)$ es un subespacio de V
- 4) Si $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$ es un sistema generador de S , entonces $\{f(\vec{u}_1), f(\vec{u}_2), \dots, f(\vec{u}_n)\}$ es un sistema generador de $f(S)$
- 5) Si $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$ son linealmente dependientes, entonces $\{f(\vec{u}_1), f(\vec{u}_2), \dots, f(\vec{u}_n)\}$ también son l.d.
- 6) **Las aplicaciones lineales conservan la dependencia lineal, no la independencia lineal**, es decir, si $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$ son linealmente independientes, entonces $\{f(\vec{u}_1), f(\vec{u}_2), \dots, f(\vec{u}_n)\}$ **NO** necesariamente son l.i.

Ejemplo: $f: R^4 \longrightarrow R^3 \quad f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3)$

$(1,0,0,0)$ y $(0,1,0,0)$ son linealmente independientes; sus imágenes son l. dependientes

Clasificación de las aplicaciones lineales

□ Tipos de aplicaciones

- Una aplicación es **inyectiva** (monomorfismo) si no hay dos elementos distintos que tengan imágenes iguales.
- Una aplicación es **suprayectiva** (/sobreyectiva) (epimorfismo) si todos los elementos del conjunto final B son la imagen de algún elemento de A .
- Una aplicación es **biyectiva** si es a la vez inyectiva y suprayectiva. (Isomorfismo) Estas aplicaciones establecen una relación de uno a uno entre los conjuntos A y B , pues a cada elemento de A le corresponde uno de B , y a cada elemento de B le corresponde uno (y no más) de A .
- Si f es **biyectiva** entonces existe su inversa, denotada $f^{-1}: W \rightarrow V$

Núcleo e Imagen de una aplicación lineal

□ Núcleo de una aplicación lineal

Si V y W son espacios vectoriales sobre R , y $f: V \longrightarrow W$ es una aplicación lineal

Se llama **núcleo de f** y se denota $\mathbf{N}(f)=\text{Ker } f = \{x \in V / f(x)=0\} = f^{-1}(0_W)$

- ✓ Es por tanto el conjunto de vectores del espacio de partida que tienen como imagen al vector nulo del espacio de llegada

□ Propiedades del núcleo

- $\text{Ker } f$ es un subespacio vectorial de V
- f es una aplicación lineal inyectiva si y sólo si $\text{ker } f = \{0\}$
- $\text{Ker } f = \{0\}$ si y sólo si la imagen de cualquier sistema libre de vectores de V es un sistema libre de vectores de W

Núcleo e Imagen de una aplicación lineal

□ Imagen de una aplicación lineal

- Si V y W son espacios vectoriales sobre R y $f: V \longrightarrow W$ es una aplicación lineal
- Se llama Imagen de f y se denota $\text{Im } f = \{y \in W / \exists x \in V \text{ t. } q. f(x) = y\}$
- ✓ Es por tanto el conjunto de vectores del espacio de llegada W que son imagen de algún vector de V

□ Propiedades de $\text{Im } f$

- La **imagen de un sistema generador** del subespacio S es un sistema generador del subespacio $f(S)$
- La **imagen de un conjunto linealmente dependiente de vectores** es otro conjunto linealmente dependiente de vectores
- La **imagen de un conjunto linealmente independiente** es un conjunto linealmente independiente sólo si la aplicación lineal es inyectiva.

Núcleo e Imagen de una aplicación lineal

□ Rango de una aplicación lineal

El rango de una aplicación lineal es la dimensión de $\text{Im } f$: **$\text{rang } f = \dim(\text{Im } f)$**

Cuando los espacios V y W son de dimensión finita, se verifica

$$\dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = \dim V$$

□ Propiedades

- Una aplicación $f: V \rightarrow W$ es inyectiva si y sólo si $\text{ker } f = \{0\}$
- Una aplicación $f: V \rightarrow W$ es suprayectiva si $\text{Im } f = W$
- Si V tiene dimensión finita, entonces f es inyectiva si y sólo si $\dim(V) = \dim(f(V))$.
- Si B es una base de V , $f: V \rightarrow W$ es inyectiva si y sólo si $f(B)$ es una base de $f(V)$, es decir, si es un sistema de vectores linealmente independientes en W .

Aplicaciones lineales. Clasificación

□ Clasificación

- Si $V=W$ la aplicación lineal se denomina endomorfismo
- Si $f : V \longrightarrow W$ es inyectiva, se llama monomorfismo
- Si $f : V \longrightarrow W$ es suprayectiva, se llama epimorfismo
- Si $f : V \longrightarrow W$ es biyectiva, f es un isomorfismo
- Un endomorfismo biyectivo se denomina automorfismo

□ Teorema

Si $f:V \longrightarrow W$ es una aplicación lineal. Son equivalentes:

- 1) f es inyectiva
- 2) f conserva la independencia lineal
- 3) La imagen por f de una base de V es una base de W
- 4) $\dim V = \dim(\text{Im}f)$
- 5) $\ker f = \{0\}$

Aplicaciones lineales. Clasificación

□ Isomorfismos

- Un isomorfismo es una aplicación lineal biyectiva
- $f: V \longrightarrow W$ es un isomorfismo si y sólo si $\ker f = \{0\}$ e $\text{Im } f = W$
- Dos espacios vectoriales sobre un cuerpo K de dimensión finita son isomorfos si y sólo si tienen la misma dimensión
- La relación de isomorfía entre espacios vectoriales sobre K es una relación de equivalencia.
- Si $f: V \longrightarrow W$ es un isomorfismo, entonces $f^{-1}: W \longrightarrow V$ también es un isomorfismo

❖ Ejemplos

- ❖ $R^4 = \{ (a, b, c, d) \text{ t. q. } a, b, c, d \in R \}$ *son espacios vectoriales isomorfos*
- ❖ $P_3(x) = \{ a + bx + cx^2 + d.x^3 / a, b, c, d \in R \}$
- ❖ $M_2 = \{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} / a, b, c, d \in R \}$

El espacio vectorial de las aplicaciones lineales

Dados U , V y W espacios vectoriales sobre un cuerpo K y

$f: U \longrightarrow V$; $g: U \longrightarrow V$ y $h: V \longrightarrow W$ y siendo $\alpha \in K$

□ Suma de aplicaciones lineales

$$f+g: U \longrightarrow V$$

$$u \longrightarrow (f+g)(u)=f(u)+g(u)$$

□ Producto del escalar α por una aplicación lineal

$$\alpha f: U \longrightarrow V$$

$$u \longrightarrow (\alpha f)(u)=\alpha f(u)$$

□ Composición de aplicaciones lineales

$$h \circ f: U \longrightarrow W$$

$$u \longrightarrow (h \circ f)(u)=h[f(u)]$$

El espacio vectorial de las aplicaciones lineales

Dadas las aplicaciones lineales

$f: U \longrightarrow V$; $g: U \longrightarrow V$ y $h: V \longrightarrow W$ y siendo $\alpha \in K$

Teorema

- ☐ La suma $f+g$ es una aplicación lineal
 - ☐ El producto αf es una aplicación lineal
 - ☐ La composición $h \circ f$ es una aplicación lineal
- ☐ Denotamos $\mathcal{L}(U,V)$ al conjunto de aplicaciones lineales de U en V . Entonces;
 - ☐ $(\mathcal{L}(U,V), +)$ es un grupo conmutativo
 - ☐ $(\mathcal{L}(U,V), \cdot, K)$ verifica las siguientes propiedades: $\forall f, g \in \mathcal{L}(U,V)$ y $\forall \gamma, \mu \in K$
 - a) $(\gamma + \mu)f = \gamma f + \mu f$ (distributiva respecto a la suma de escalares)
 - b) $\gamma(f + g) = \gamma f + \gamma g$ (distributiva respecto a la suma de vectores)
 - c) $\gamma(\mu f) = (\gamma\mu)f$
 - d) $1 \cdot f = f$
 - ☐ Por tanto $(\mathcal{L}(U,V), +, \cdot, K)$ tiene estructura de espacio vectorial y tiene dimensión mn

Matriz asociada a una aplicación lineal

□ Matriz de una aplicación lineal

Si V y W son espacios vectoriales sobre R de dimensiones n y m , $B=\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ es una base de V y $B'=\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ es una base de W

$$\text{Si } f(e_1)=a_{11}u_1+a_{21}u_2+\dots+a_{m1}u_m$$

$$f(e_2)=a_{12}u_1+a_{22}u_2+\dots+a_{m2}u_m$$

.....

$$f(e_n)=a_{1n}u_1+a_{2n}u_2+\dots+a_{mn}u_m$$

$$f(x)=f(x_1e_1+x_2e_2+\dots+x_ne_n)=x_1f(e_1)+x_2f(e_2)+\dots+x_nf(e_n)=x_1(a_{11}u_1+a_{21}u_2+\dots+a_{m1}u_m)+x_2(a_{12}u_1+a_{22}u_2+\dots+a_{m2}u_m)+x_n(a_{1n}u_1+a_{2n}u_2+\dots+a_{mn}u_m)$$



$$y_1u_1+y_2u_2+\dots+y_mu_m$$

Matricialmente: $Y=AX$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Es decir $A=(f(e_1) | \dots | f(e_n))$

Matriz asociada a una aplicación lineal

Importante

$$\square \quad Y=AX \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

es la expresión analítica de la aplicación lineal f

- ☐ La matriz $M_{B,B'}(f)$ se denomina **matriz asociada a f en las bases B y B'**
- ☐ Es una matriz de dimensión $m \times n$
- ☐ La columna j de la matriz está formada por las coordenadas de $f(e_j)$ respecto de B' .
- ☐ El rango de la matriz A es la dimensión de $\text{Im}f$
- ☐ Si $f=\text{Id}$, entonces la $M_{B,B'}(\text{Id})$ es la matriz que transforma las coordenadas de x respecto a la base B en las coordenadas de x respecto a B' : es la matriz del cambio de base de B a B' .

Matriz asociada a una aplicación lineal

Importante

- ☐ f es inyectiva $\iff \text{rang } A = n$
- ☐ f es suprayectiva $\iff \text{rang } A = m$
- ☐ f es un isomorfismo $\iff A$ es cuadrada y regular

☐ Proposición

Dadas las aplicaciones lineales

$f: U \longrightarrow V$; $g: U \longrightarrow V$ y $h: V \longrightarrow W$;

B, B' , y B'' son bases respectivas de los mismos y $\alpha \in K$; entonces

- ☐ $M_{B,B'}(f+g) = M_{B,B'}(f) + M_{B,B'}(g)$
- ☐ $M_{B,B'}(\alpha f) = \alpha M_{B,B'}(f)$
- ☐ $M_{B,B''}(h \circ f) = M_{B',B''}(h) \cdot M_{B,B'}(f)$

Cambio de base

¿Qué relación existe entre las matrices de una misma aplicación lineal en distintas bases?

Tendremos que utilizar las matrices de cambio de base

Si $f \in \mathcal{L}(U, V)$, para todas las bases A, A' de U y B, B' de V se verifica:

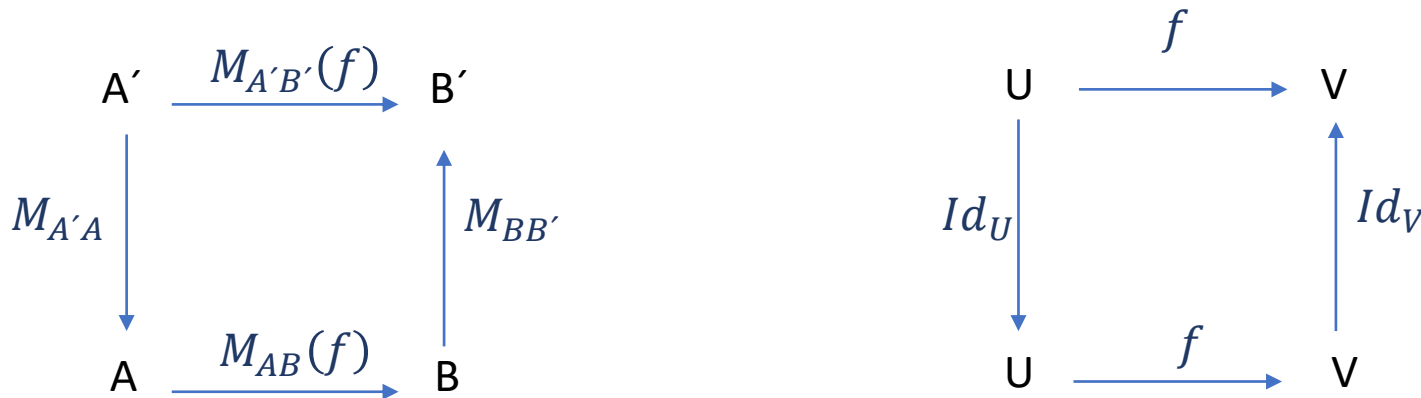
$$M_{A'B'}(f) = M_{BB'} M_{AB}(f) M_{A'A}$$



Cambio de base

Procedimiento

- ❑ $M_{A'A}$ transforma las coordenadas de un vector $u \in U$ respecto a la base A' en las coordenadas de u respecto a A : tiene en sus columnas los vectores de A' en la base A
- ❑ $M_{AB}(f)$ es la matriz de la aplicación lineal: transforma u en $f(u)$
- ❑ $M_{BB'}$ transforma las coordenadas de un vector $f(u) \in V$ respecto a la base B en las coordenadas de $f(u)$ respecto a B' : tiene en sus columnas los vectores de B en la base B' .



$M_{A'B'}(f) = M_{BB'} M_{AB}(f) M_{A'A}$ Es la matriz asociada a la composición de aplicaciones $f = Id_V \circ f \circ Id_U$

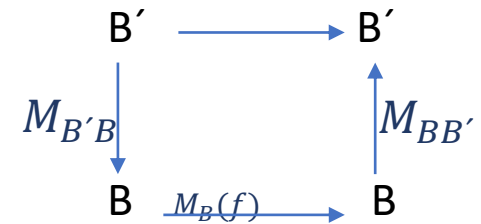
Cambio de base

¿Y si la aplicación lineal es un endomorfismo?

- ❑ La matriz asociada a un endomorfismo es una matriz cuadrada $M_B(f)$

Si $f \in \mathcal{L}(V)$, para todas las bases B y B' de V se verifica:

$$M_{B'}(f) = M_{BB'} M_B(f) M_{B'B}$$



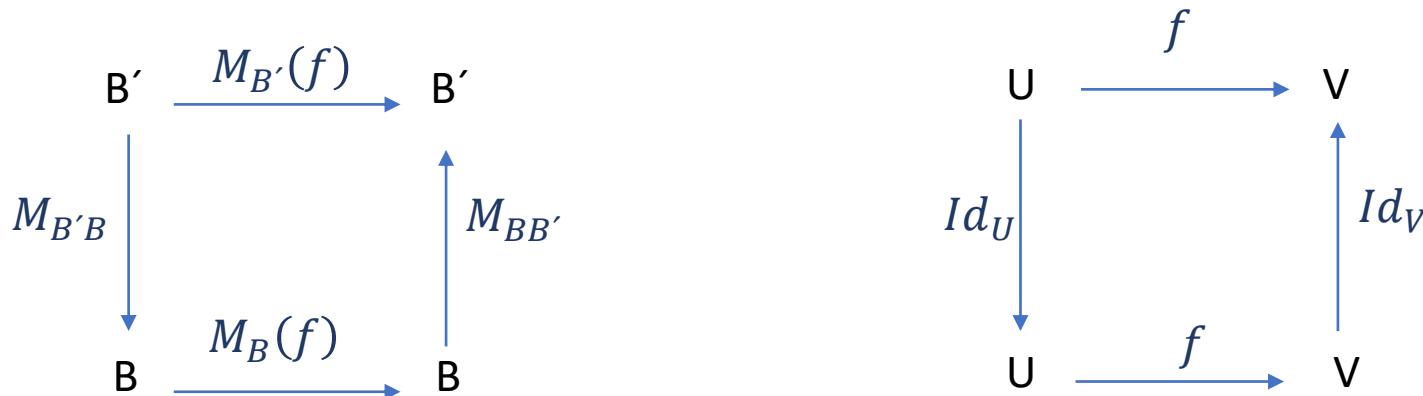
- ❑ Como $M_{BB'}$ y $M_{B'B}$ son matrices inversas: si las llamamos P^{-1} y P , tenemos

$$M_{B'}(f) = P^{-1} M_B(f) P$$
- ❑ Las matrices asociadas a un endomorfismo en distintas bases son semejantes

Cambio de base

Procedimiento

- ❑ $M_{B'B}$ transforma las coordenadas de un vector $u \in U$ respecto a la base B' en las coordenadas de u respecto a B : tiene en sus columnas los vectores de B' en la base B
- ❑ $M_B(f)$ es la matriz de la aplicación lineal: transforma u en $f(u)$
- ❑ $M_{BB'}$ transforma las coordenadas de un vector $f(u) \in V$ respecto a la base B en las coordenadas de $f(u)$ respecto a B' : tiene en sus columnas los vectores de B en la base B' .



$M_{A'B'}(f) = M_{BB'} M_{AB}(f) M_{B'B}$ Es la matriz asociada a la composición de aplicaciones $f = Id_V \circ f \circ Id_U$

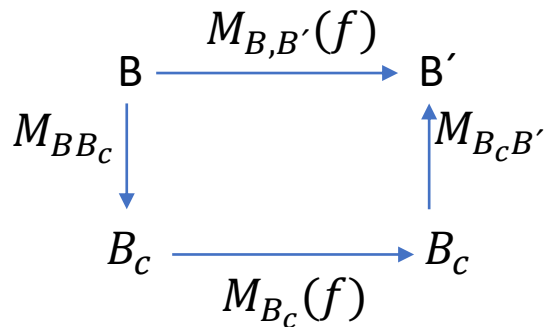
Cambio de base

■ Ejemplo

$$M_{B_c, B_c}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Calcular la matriz asociada a f en las bases $B = \{(1, 3, 0), (1, 0, 2), (0, 4, -2)\}$ de $\mathbb{R}^3$ y $B' = \{(2, 1), (4, 3)\}$ de $\mathbb{R}^2$

■ $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$



1ª forma: utilizando las matrices de cambio de base

$$M_{BB'}(f) = M_{B_c B'} M_{B_c B_c}(f) M_{BB_c}$$

- M_{BB_c} es la matriz que tiene por columnas las coordenadas de los vectores de B en la base B_c : $M_{B_c}(|\text{vectores de } B|)$
- $M_{B_c B'}$ es la matriz que tiene por columnas las coordenadas de los vectores de B_c en la base B' : $M_{B'}(|\text{vectores de } B_c|)$

Cambio de base

$$M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-35}{2} & \frac{-39}{2} & -6 \\ \frac{19}{2} & \frac{19}{2} & 4 \end{pmatrix}$$



coordenadas de
los vectores de B_c
en la base B'

Matriz del
homomorfismo
 $M_{B_c B_c}(f)$

coordenadas de
los vectores de B
en la base B_c

2ª forma: directamente por coordenadas

- Calculamos las imágenes de los vectores de la base B

$$f(1,3,0) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 11 \end{pmatrix}$$

$$f(1,0,2) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 9 \end{pmatrix} \quad f(0,4,-2) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Cambio de base

- Hemos cambiado la base en el espacio de partida; tenemos que hacer ahora el cambio de base en el espacio de llegada ¿Cómo?
- Obteniendo las coordenadas de esos vectores imagen en la base B' : los coeficientes de la combinación lineal
- $(3,11) = \alpha(2,1) + \beta(4,3) \longrightarrow \alpha = \frac{-35}{2}; \beta = \frac{19}{2}$
- $(-1,9) = \alpha(2,1) + \beta(4,3) \longrightarrow \alpha = \frac{-39}{2}; \beta = \frac{19}{2}$
- $(4,-4) = \alpha(2,1) + \beta(4,3) \longrightarrow \alpha = -6; \beta = 4$

$$M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} \frac{-35}{2} & \frac{-39}{2} & -6 \\ \frac{19}{2} & \frac{19}{2} & 4 \end{pmatrix}$$

Matriz asociada a una aplicación lineal. Cambio de base

■ Problema 12

Si C es la base canónica de $\mathbf{R}^3$ y $C' = \{u_1 = (1,1,0), u_2 = (1,0,1), u_3 = (0,-1,2)\}$

Si f es un endomorfismo cuya matriz asociada respecto a la base canónica es $M_C(f) =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcular la matriz de f en la base C' .

- Se trata de hacer un cambio de base tanto en el espacio de partida como en el de llegada

1ª forma: directamente por coordenadas

- 1º Calculamos las imágenes de los vectores de la base del espacio de partida C' :

$$f(1,1,0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{Esta es la } f(1,1,0) \text{ en la base canónica}$$

Matriz asociada a una aplicación lineal. Cambio de base

- 2º) Queremos hallar las coordenadas de esta imagen en la base C' : son los coeficientes de la combinación lineal
- $(1,1,0) = \alpha(1,1,0) + \beta(1,0,1) + \gamma(0,-1,2)$ $\longrightarrow \alpha=1 ; \beta=0 ; \gamma=0$



Es la 1ª columna de la matriz $M_{C'}(f)$
- De la misma forma haríamos con $f(1,0,1)$ y con $f(0,-1,2)$

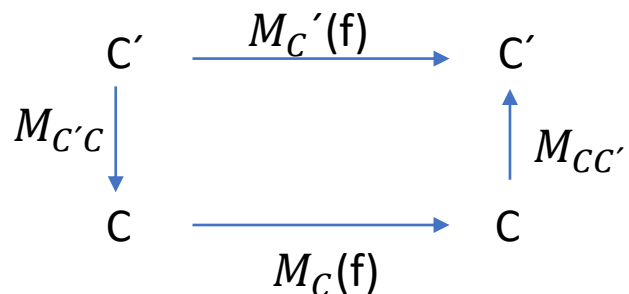
2ª forma: utilizando las matrices de cambio de base

$$M_{C'}(f) = M_{CC'} M_C(f) M_{C'C}$$

↓
Matriz de cambio
de base en espacio
de llegada

↓
Matriz de cambio
de base en espacio
de partida

Matriz asociada a una aplicación lineal. Cambio de base



Recuerda

- $M_{C'C}$ es la matriz que tiene por columnas las coordenadas de los vectores de C' en la base C : $M_C(|\text{vectores de } C'|) = P$
- $M_{CC'}$ es la matriz que tiene por columnas las coordenadas de los vectores de C en la base C' : $M_{C'}(|\text{vectores de } C|) = P^{-1}$

Matriz asociada a una aplicación lineal. Cambio de base

- Entonces $M_{C'C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

- y por tanto $M_{CC'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

- $M_{C'}(f) = M_{CC'} M_C(f) M_{C'C} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

❖ ¿Qué significado tienen cada una de las columnas de esta matriz $M_{C'}(f)$?

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Son las coordenadas de la imagen del segundo vector de la base C' expresadas en la base C'

Aplicaciones lineales. Problemas

■ Problema 18

Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ definido por:

$$1) \ker f = \{(x,y,z,t) / 2x+y-z-2t=0; z+2t=0\}$$

$$2) f(0,0,0,1) = (2,0,0,0) \quad y \quad f(1,0,0,0) = (2,0,2,0)$$

- a) Calcular la matriz de f respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^4$
- b) Hallar una base del subespacio $f(V)$ siendo
 $V \equiv \{(x,y,z,t) / x+y+z+t=0\}$
- c) Calcular la matriz de f respecto de la base
 $B = \{w_1 = (1,1,0,0), w_2 = (1,-1,0,0), w_3 = (0,0,1,1), w_4 = (0,0,1,-1)\}$

$$\blacksquare \quad f: \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$$

$$\blacksquare \quad \ker f = \{(x,y,z,t) / 2x+y-z-2t=0; z+2t=0\} = \{x, -2x, -2t, t\} / x, t \in \mathbb{R}$$

$$\text{Base del } \ker f = \{(1,-2,0,0); (0,0,-2,1)\}$$

- Necesitamos las imágenes de los vectores de la base canónica
- Tenemos $f(1,0,0,0) = (2,0,2,0)$ y $f(0,0,0,1) = (2,0,0,0)$

Aplicaciones lineales. Problemas

$$(0,1,0,0)=\alpha(1,0,0,0) + \beta(0,0,0,1)+\gamma (1,-2,0,0) + \delta(0,0,-2,1) \quad \alpha = \frac{1}{2}; \beta=0; \gamma=\frac{-1}{2}; \delta=0$$

$$f(0,1,0,0)=\frac{1}{2}(2,0,2,0)-\frac{1}{2}(0,0,0,0)=(1,0,1,0) \longrightarrow 2^{\text{a}} \text{ columna de la matriz asociada}$$

$$(0,0,1,0)=\alpha(1,0,0,0) + \beta(0,0,0,1)+\gamma (1,-2,0,0) + \delta(0,0,-2,1) \quad \alpha = 0; \beta=\frac{1}{2}; \gamma=0; \delta=\frac{-1}{2}$$

$$f(0,1,0,0)=\frac{1}{2}(2,0,0,0)=(1,0,0,0) \longrightarrow 3^{\text{a}} \text{ columna de la matriz asociada}$$

$$M_{B_c B_c}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Aplicaciones lineales. Problemas

$$V \equiv \{(x, y, z, t) / x + y + z + t = 0\} = \{(x, y, z, -x-y-z) / x, y, z \in R\}$$

- Calculamos las imágenes de los vectores de una base de V

$$\begin{aligned} \text{▪ } f(1,0,0,-1) &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \text{▪ } f(0,1,0,-1) &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \text{▪ } f(0,0,1,-1) &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Aplicaciones lineales. Problemas

- $f(V) = L\langle (0,0,2,0), (-1,0,-1,0), (-1,0,0,0) \rangle$ ¿constituyen una base?
- Comprobamos que el rango de este conjunto de vectores es 2: es decir
 $f(V) = L\langle (-1,0,-1,0), (-1,0,0,0) \rangle$

c) $\dot{M}_B(f)$?

- $B = \{w_1 = (1,1,0,0), w_2 = (1,-1,0,0), w_3 = (0,0,1,1), w_4 = (0,0,1,-1)\}$

$$\begin{array}{ccc}
 B & \xrightarrow{M_B(f)} & B \\
 \downarrow M_{BB_C} & & \uparrow M_{B_C B} \\
 B_C & \xrightarrow{M_{B_C}(f)} & B_C
 \end{array}$$

$$M_B(f) = M_{B_C B} M_{B_C}(f) M_{B B_C} = P^{-1} M_{B_C}(f) P$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Aplicaciones lineales. Problemas

- **Problema 17** el núcleo del homomorfismo es

$$\text{Ker } f = \{(x, y, z) / x + ay + z = 0; ax + y + z = 0\}$$

$-f(0, 0, a-1) = (0, a-1)$ y $f(1, 0, 1) = (2, 1)$. a es un número real arbitrario

- $f: R^3 \longrightarrow R^2$
- $\text{Ker } f = \{(x, y, z) / x + ay + z = 0; ax + y + z = 0\} \quad (a-1)(x-y) = 0$
- **Caso 1: Si $a \neq 1$:** $x = y \longrightarrow z = -(1+a)y$
 $\text{ker } f = \{(x, x, -(1+a)x) / x \in R\} \quad \dim \text{ker } f = 1 \quad \text{Base ker } f: \{(1, 1, -1-a)\}$
 $\dim \text{Im } f = 2 \quad \text{Base Im } f: \{(0, a-1), (2, 1)\}$
- **Caso 2: Si $a = 1$:** $z = -x - y$
 $\text{ker } f = \{(x, y, -x-y) / x \in R\} \quad \dim \text{ker } f = 2 \quad \text{Base ker } f: \{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}$
 $\dim \text{Im } f = 1 \quad \text{Base Im } f: \{(2, 1)\}$

Aplicaciones lineales. Problemas

b) matriz de la aplicación lineal en las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$

▪ Caso 1: Si $a \neq 1$

¿Qué sabemos? $f(1,1,-1-a)=(0,0)$

$$f(0,0,a-1)=(0,a-1)$$

$$f(1,0,1)=(2,1)$$

■ Necesitamos las imágenes de los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^3$

$$(1,0,0)=\alpha(1,1,-1-a)+\beta(0,0,a-1)+\gamma(1,0,1) \quad \alpha=0; \beta=\frac{-1}{a-1}; \gamma=1$$

$$f(1,0,0)=\frac{-1}{a-1}(0,a-1)+(2,1)=(2,0) \longrightarrow 1^{\text{a}} \text{ columna de la matriz asociada}$$

$$(0,1,0)=\alpha(1,1,-1-a)+\beta(0,0,a-1)+\gamma(1,0,1) \quad \alpha=1; \beta=\frac{2+a}{a-1}; \gamma=-1$$

$$f(0,1,0)=\frac{2+a}{a-1}(0,a-1)-(2,1)=(-2,1+a) \longrightarrow 2^{\text{a}} \text{ columna de la matriz asociada}$$

Aplicaciones lineales. Problemas

$$(0,0,1)=\alpha(1,1,-1-a)+\beta(0,0,a-1)+\gamma(1,0,1) \quad \alpha=0; \beta=\frac{1}{a-1}; \gamma=0$$

$$f(0,0,1)=\frac{1}{a-1}(0,a-1)=(0,1) \longrightarrow 3^{\text{a}} \text{ columna de la matriz asociada}$$

$$M_{B_c B_c}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1+a & 1 \end{pmatrix}$$

Caso 2: Si $a=1$ ¿Qué sabemos?

$$f(1,0,-1)=(0,0)$$

$$f(0,1,-1)=(0,0)$$

$$f(1,0,1)=(2,1)$$

$$(1,0,0)=\alpha(1,0,-1)+\beta(0,1,-1)+\gamma(1,0,1) \quad \alpha=\frac{1}{2}; \beta=0; \gamma=\frac{1}{2}$$

$$f(1,0,0)=\frac{1}{2}(0,0)+\frac{1}{2}(2,1)=(1,\frac{1}{2}) \longrightarrow 1^{\text{a}} \text{ columna de la matriz asociada}$$

Aplicaciones lineales. Problemas

$$(0,1,0)=\alpha(1,0,-1)+\beta(0,1,-1)+\gamma(1,0,1) \quad \alpha = \frac{-1}{2}; \beta=1; \gamma=\frac{1}{2}$$

$$f(0,1,0)=\frac{1}{2}(2,1) = (1,\frac{1}{2}) \longrightarrow 2^{\text{a}} \text{ columna de la matriz asociada}$$

$$(0,0,1)=\alpha(1,0,-1)+\beta(0,1,-1)+\gamma(1,0,1) \quad \alpha = \frac{-1}{2}; \beta=0; \gamma=\frac{1}{2}$$

$$f(0,0,1)=\frac{1}{2}(2,1) = (1,\frac{1}{2}) \longrightarrow 3^{\text{a}} \text{ columna de la matriz asociada}$$

$$M_{B_c B_c}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Puedes comprobar que si $a=1$, efectivamente $\text{rang } M = \dim \text{Im } f = 1$

$$\blacksquare f^{-1}(2,1)=\{(x,y,z)/\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\}=\{(x,y,z)/x+y+z=2\}; \quad f^{-1}(2,3)=\emptyset$$